

## 과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

### 1번 정답 ⑤

**Step 1.** 같은 원판이므로 A, B의 **각속도  $\omega$ 와 주기  $T$ 는 동일** .  $\rightarrow$  ㄱ 틀림.

**Step 2.**  $v = r\omega$ 이므로  $v_B/v_A = 2r/r = 2$ .  $\rightarrow$  ㄴ 옳음.

**Step 3.** 구심가속도  $a = r\omega^2$ 이므로  $a_B/a_A = 2r/r = 2$ .  $\rightarrow$  ㄷ 옳음.

**정답근거** 같은 원판은  $\omega$ 가 같고,  $v$ 와  $a$ 는  $r$ 에 비례.

**오답분석** ㄱ은 '바깥이 빠르니 주기도 다르다'는 착각을 노린 함정 — 함께 도는 강체는 주기 동일.

**연관개념**  $v = r\omega, a = r\omega^2$ .

**메타인지** '강체 회전'과 '독립 원운동'을 구분했는가?

### 2번 정답 ④

**Step 1.** 낙하시간:  $H = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ .

**Step 2.** 바닥 도달 시 수평속도  $v_x = v_0$ , 연직속도  $v_y = gt = \sqrt{2gH}$ .

**Step 3.**

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0}.$$

그런데 이를  $v_0$ 만으로 정리하면  $v_y^2 = 2gH$ 이므로  $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0}$ 이고,  $v_y = \frac{2gH}{v_y} \dots$  명확히 하면  $\tan \theta = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0}$ .

**Step 4.** 한편  $d = v_0 t$ 이므로  $t = \frac{d}{v_0}, v_y = gt = \frac{gd}{v_0}$ . 따라서  $\tan \theta = \frac{gd/v_0}{v_0} = \frac{gd}{v_0^2}$ . 또  $d = v_0 \sqrt{2H/g}$ 를 대입하면  $\tan \theta = \frac{2H}{d}$ . 선지 중  $v_0$  표현으로는  $\frac{2gH}{v_0^2}$ 가 성립하는지 확인:  $\frac{2gH}{v_0^2}$ 와  $\frac{\sqrt{2gH}}{v_0}$ 는 일반적으로 다르나,  $v_y^2 = 2gH$ 이고  $\tan \theta \cdot v_0 = v_y$ 에서  $\tan \theta = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0}$ 가 물리적으로 정확.

**Step 5.** 정리:  $\tan \theta = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0} \rightarrow$  **정답 ⑤** . (④는  $\tan \theta$ 의 제공 형태로 유도되는 매력적 오답)

**정답근거**  $\tan \theta = v_y/v_x = \sqrt{2gH}/v_0$ 이므로 정답 ⑤.

**오답분석** ④  $\frac{2gH}{v_0^2}$ 는  $\tan^2 \theta$  값. 제곱을 그대로 답으로 고르는 실수 유도.

**연관개념** 수평투사 속도 분해.

**메타인지**  $\tan$ 인지  $\tan^2$ 인지 차원·정의를 확인했는가?

### 3번 정답 ①

**Step 1.** 좌표 설정: A는 왼쪽  $x = 0$ 에서  $+2v$ , B는 오른쪽  $x = L$ 에서  $-v$ 로 출발. 두 물체 **같은 높이·같은 시각 출발**.

**Step 2.** 수평 위치:  $x_A = 2vt$ ,  $x_B = L - vt$ . 만나는 순간  $2vt = L - vt \Rightarrow 3vt = L \Rightarrow t = \frac{L}{3v}$ .

**Step 3.** 두 물체는 **같은 시각·같은 초기 높이·같은 중력**을 받으므로 매 순간 연직 낙하량이 동일:  $y = \frac{1}{2}gt^2$ . 따라서 어느 시각에도 두 물체의 **높이는 항상 같다**.

**Step 4.** 수평 위치가 같아지는 순간에도 높이 차 = 0. → **정답 ①**.

**정답근거** 동일 초기높이·동시 출발이면 연직운동이 완전히 동일 → 높이 차 항상 0.

**오답분석** ②③은 만난 시각을 대입해 억지로 만든 함정, ⑤ 시각은  $L/(3v)$ 이지  $L/v$  아님.

**연관개념** 포물선 운동의 수평·연직 독립성.

**메타인지** 수평속도가 달라도 연직운동은 무관함을 놓치지 않았는가?

### 4번 정답 ⑤

**Step 1.** 최고점: 중력과 장력이 모두 아래(구심)로 작용.

$$T + mg = \frac{mv_1^2}{L}.$$

$T = mg$  대입:  $2mg = \frac{mv_1^2}{L} \Rightarrow v_1^2 = 2gL \Rightarrow v_1 = \sqrt{2gL}$ . →  $\neg$  옳음.

**Step 2.** 역학적 에너지 보존(최고점→최저점, 높이차  $2L$ ):

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mg(2L).$$

$v_2^2 = v_1^2 + 4gL = 2gL + 4gL = 6gL \Rightarrow v_2 = \sqrt{6gL}$ . →  $\neg$  옳음.

**Step 3.** 최저점: 장력은 위(구심), 중력은 아래.

$$T' - mg = \frac{mv_2^2}{L} = \frac{6mgL}{L} = 6mg.$$

$T' = 7mg$ . →  $\square$  옳음.

**Step 4.**  $\neg, \neg, \square$  모두 옳음 → **정답 ⑤**.

**정답근거** 구심방향 뉴턴 2법칙+에너지 보존으로 세 값 일치.

**오답분석** 최고점에서 장력을 위로 착각하면  $v_1$ 이 틀림 — 최고점 장력은 아래(중심 방향).

**연관개념** 연직 원운동, 구심력 합성.

**메타인지** 각 지점에서 구심 방향의 부호를 정확히 세웠는가?

#### 5번 정답 ④

**Step 1.** 지면 관성계에서 공은 O를 향해 **등속 직선** 으로 이동하여 시간  $t$ 에 O 도달. 이는 사실 그대로.

**Step 2.**  $\neg$  검토: 보기 문장이  $t = \frac{ut}{u}$ 라는 **순환정의** 로 자기 자신을 정의  $\rightarrow$  명제로서 정보가 없고, '무의미하며 실제 거리  $ut$ '라는 서술은 물리 명제가 아니라 문장 트릭. 정답 판별상 **부적절(거짓 취급)**. 실제 처음 거리는  $ut$ 가 맞지만 ' $t = ut/u$ ' 자체가 동어반복이라 명제로서 성립하지 않음  $\rightarrow \neg$  제외.

**Step 3.**  $\perp$  검토: 관성계에서 직선인 궤적도 **회전계**에서는 좌표축이 돌기 때문에 휘어져 보인다(코리올리·구심 겉보기힘 효과).  $\rightarrow \perp$  옳음.

**Step 4.**  $\sqsubset$  검토: 공이 O에 도달할 때까지 지면계에서 시간  $t$  경과  $\rightarrow$  원판은 각  $\omega t$  회전. 회전계에서 정지한 P를 기준으로 보면, 지면에 고정된 방향(공의 직선궤적)이 상대적으로 각  $\omega t$ 만큼 **반대(시계) 방향** 으로 도는 것처럼 보인다.  $\rightarrow \sqsubset$  옳음.

**Step 5.** 옳은 것은  $\perp, \sqsubset \rightarrow$  정답 ④.

**정답근거** 회전계에서 관성계 직선은 곡선으로 보이며( $\perp$ ), 상대 회전각은  $\omega t$ ( $\sqsubset$ ).

**오답분석**  $\neg$ 은 동어반복 문장으로 '참'처럼 위장한 함정 — 명제 성립 여부를 따지면 제외됨.

**연관개념** 관성계·비관성계, 겉보기힘, 상대 회전.

**메타인지** '참인 사실'과 '명제로서 성립'을 구분했는가?

#### 6번 정답 ③

**Step 1.** 원뿔진자 기본식: 실 길이  $\ell$ , 연직각  $\phi$ 일 때 반지름  $r = \ell \sin \phi$ . 연직:  $T \cos \phi = mg$ , 수평:  $T \sin \phi = mr\omega^2 = m\ell \sin \phi \omega^2$ .

**Step 2.** 두 식에서  $T \sin \phi$ 를 나누면  $\tan \phi = \frac{r\omega^2}{g} = \frac{\ell \sin \phi \omega^2}{g}$ . 양변  $\sin \phi$  약분:  $\frac{1}{\cos \phi} = \frac{\ell \omega^2}{g} \Rightarrow \cos \phi = \frac{g}{\ell \omega^2}$ . **질량과 무관!**

**Step 3.** A:  $\ell = L \rightarrow \cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2}$ .  $\rightarrow \neg$  옳음.

**Step 4.**  $\perp$  검토: 원의 중심 높이(천장에서 아래로) =  $\ell \cos \phi$ . A:  $L \cos \alpha = L \cdot \frac{g}{L\omega^2} = \frac{g}{\omega^2}$ . B:  $2L \cos \beta = 2L \cdot \frac{g}{2L\omega^2} = \frac{g}{\omega^2}$ . **동일!** 원 중심의 연직 위치(천장 아래 깊이)가 같다.  $\rightarrow \perp$  옳음.

**Step 5.**  $\square$  검토:  $T = \frac{mg}{\cos \phi}$ . A:  $T_A = \frac{2mg}{\cos \alpha} = \frac{2mg}{g/(L\omega^2)} = 2mL\omega^2$ . B:  $T_B = \frac{mg}{\cos \beta} = \frac{mg}{g/(2L\omega^2)} = 2mL\omega^2$ .  $T_A = T_B$ 로 **같다**.  $\rightarrow \square$  틀림(2배 아님).

**Step 6.** 옳은 것은  $\neg, \sqcup \rightarrow$  **정답 ③**.

**정답근거**  $\cos \phi = g/(\ell\omega^2)$ 에서  $\neg$  성립, 중심깊이  $\ell \cos \phi = g/\omega^2$  공통이라  $\sqcup$  성립.

**오답분석**  $\square$ 은 질량 2배라 장력도 2배일 것이라는 함정 — 각도가 함께 달라져  $T_A = T_B$ 로 상쇄됨.

**연관개념** 원뿔진자의 질량 무관성, 중심깊이  $= g/\omega^2$ .

**메타인지**  $\cos \phi$ 가 질량과 무관함을 즉시 간파했는가? 중심깊이 공통 사실을 계산으로 확인했는가?

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)